

R.U.T.A.

RECURSO DE USO E ILUMINACIÓN TECNO-AUTÓNOMA

Iluminación inteligente para un parque más
seguro y sostenible

NUESTRO EQUIPO



José
Maldonado



Santiago
Cacacho



Douglas
Minches



RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto propone un sistema de iluminación inteligente para los senderos de plazas del IRTRA Petapa, que evita el consumo innecesario de energía y mejora la seguridad de los visitantes.



JUSTIFICACIÓN

La iluminación eficiente reduce costos energéticos, previene riesgos en áreas de poca visibilidad y contribuye al cuidado del medio ambiente, alineándose con prácticas más sostenibles y responsables.

MATERIALES TÉCNICOS



FOTORRESISTENCIA
(LDR)

FUNCIONA ✓



SENSOR PIR

FUNCIONA ✓



LEDS ESTÁNDAR
(o LED RGB)

FUNCIONA ✓

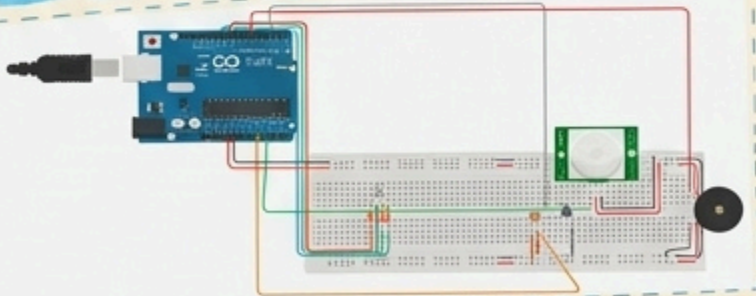


BUZZER

FUNCIONA ✓



CAPTURA EN TINKERCAD



Un parque más eficiente,
seguro y sostenible



7 ENERGÍA ASESORABLE
Y NO CONTAMINANTE



11 CHIBARES Y
COMORIDADES
SOSTENIBLES



Un parque más eficiente,
seguro y sostenible



¿CÓMO FUNCIONA?



1. Detección del entorno
(LDR)
El sistema activa la
iluminación solo durante
la noche u oscuridad.



2. Modo ahorro de energía
Si no hay personas en el
camino, las luces se mantienen
en baja intensidad (20%-50%)
o se apagan.



3. Modo presencia (PIR)
Cuando un visitante o empleado
camina cerca, el sensor PIR
detecta el movimiento y activa
el 100% de la iluminación.



4. Modo alerta / mantenimiento
Si el personal presiona un botón
manual, se activa una señal
auditiva (zumbador) y visual.



GITHUB



[Enlace](#)



ESTADO DEL SISTEMA



FUNCIONA ✓



PODCAST



[Enlace](#)



IMPACTO

- ✓ Reducción del consumo energético
- ✓ Mayor seguridad para visitantes y personal
- ✓ Uso responsable de los recursos

